النهايات

ملخص شامل مع أمثلة ومنحنيات وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثانية ثانوي – الشعب العلمية (رياضيات ، تقني رياضي ، علوم تجريبية)

محتوى الملخص (حسب ترتيب التوزيع السنوي)

1. نهاية غير منتهية عند عدد حقيقي
2. النهاية من اليمين ومن اليسار
3. المستقيم المقارب الموازي لمحور التراتيب
4. النهاية عند $+\infty$ وعند $-\infty$
5. المستقيم المقارب الموازي لمحور الفواصل
6. العمليات على النهايات وحالات عدم التعيين
7. نهاية كثير حدود ودالة ناطقة عند $\pm\infty$
8. طرق إزالة حالات عدم التعيين
9. المستقيم المقارب المائل والوضع النسبي
10. مخطط دراسة دالة وخلاصة الطرائق

1. نهاية غير منتهية عند عدد حقيقي

نشاط تمهيدي

الدالة $f(x)=\dfrac{1}{(x-3)^2}$ معرفة على $\mathbb{R}-\{3\}$. نحسب بعض القيم:

x	2,9	2,99	2,999	3,001	3,01	3,1
$f(x)$	10^2	10^4	10^6	10^6	10^4	10^2

كلما اقترب x من 3 أخذت $f(x)$ قيمًا كبيرة جدًا: نقول إن نهاية f عند 3 هي $+\infty$.

تعريف

f دالة معرفة على مجال من الشكل $]a-r;a[\cup]a;a+r[$.

القول إن نهاية f عند a هي $+\infty$ يعني أن $f(x)$ يصبح أكبر من أي عدد موجب A (مهما كان كبيرًا) بشرط أن يكون x قريبًا بالقدر الكافي من a. نكتب:

$$\lim_{x\to a} f(x)=+\infty$$

وبالمثل نعرّف $\lim\limits_{x\to a} f(x)=-\infty$.

نتائج أساسية (تقبل دون برهان)

من أجل كل عدد حقيقي a ومن أجل كل عدد طبيعي $n \geq 1$:

$$\lim_{x\to a}\frac{1}{(x-a)^{2n}}=+\infty \quad ; \quad \lim_{x\to a}\frac{1}{(x-a)^2}=+\infty \quad ; \quad \lim_{x\to 0}\frac{1}{x^2}=+\infty$$

2. النهاية من اليمين ومن اليسار

تعريف

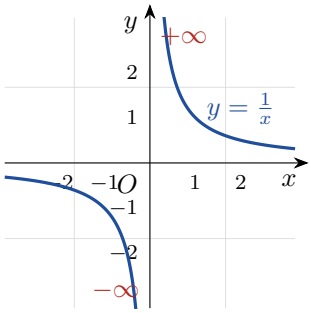
- **النهاية من اليمين** عند a: نقرّب x من a بقيم أكبر من a ، ونكتب $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)$ أو $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x>a}} f(x)$.
- **النهاية من اليسار** عند a: نقرّب x من a بقيم أصغر من a ، ونكتب $\lim\limits_{x\to a^-} f(x)$ أو $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ x<a}} f(x)$.

مبرهنة

$$\lim_{x\to a^-}\frac{1}{x-a}=-\infty \quad ; \quad \lim_{x\to a^+}\frac{1}{x-a}=+\infty$$

وبالخصوص:

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{1}{x}=-\infty \quad ; \quad \lim_{x\to 0^+}\frac{1}{x}=+\infty$$



الرمزان 0^+ و 0^-

نكتب 0^+ لعبارة تؤول إلى 0 وهي موجبة ، و 0^- لعبارة تؤول إلى 0 وهي سالبة.

حساب نهاية دالة ناطقة عند قيمة يعدم فيها المقام

1. نحسب نهاية البسط (عدد غير معدوم l).
2. ندرس **إشارة المقام** بجوار a (جدول إشارة) لنعرف هل يؤول إلى 0^+ أم إلى 0^-.
3. نطبق قاعدة الإشارات: $\frac{l}{0^+}$ و $\frac{l}{0^-}$ تساوي $+\infty$ أو $-\infty$ حسب إشارة l.

مثال

$f(x)=\dfrac{1}{x^2+x-2}$ على $\mathbb{R}-\{-2;1\}$ ، ولدينا $x^2+x-2=(x+2)(x-1)$.

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
x^2+x-2		$+$	0	$-$	0	$+$	

لدينا: $\lim\limits_{x\to -2^-} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to -2} 1 = 1 \\ \lim\limits_{x\to -2^-} (x^2+x-2) = 0^+ \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to -2^+} f(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to -2} 1 = 1 \\ \lim\limits_{x\to -2^+} (x^2+x-2) = 0^- \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to 1} 1 = 1 \\ \lim\limits_{x\to 1^-} (x^2+x-2) = 0^- \end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = +\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to 1} 1 = 1 \\ \lim\limits_{x\to 1^+} (x^2+x-2) = 0^+ \end{cases}$

3. المستقيم المقارب الموازي لمحور التراتيب

تعريف

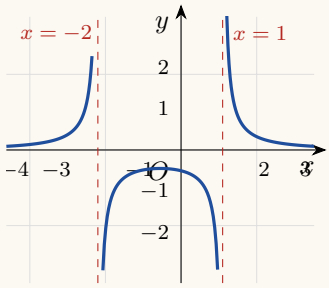
إذا كانت نهاية f عند a (أو من اليمين أو من اليسار) هي $+\infty$ أو $-\infty$ ، نقول إن المستقيم ذا المعادلة $x=a$ **مستقيم مقارب للمنحنى** (C_f) **يوازي محور التراتيب** (مقارب عمودي).

تفسير بياني للمثال السابق

$$f(x) = \frac{1}{x^2+x-2}$$

المستقيمان ذوا المعادلتين $x=-2$ و $x=1$ مقاربان للمنحنى (C_f) يوازيان محور التراتيب.

ونلاحظ أيضًا أن: $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = 0$ ، إذن المستقيم ذو المعادلة $y=0$ مقارب أفقي (الفقرة 5).



4. النهاية عند $+\infty$ وعند $-\infty$

4.1. نهاية غير منتهية

تعريف

القول إن نهاية f عند $+\infty$ هي $+\infty$ يعني أن $f(x)$ يصبح أكبر من أي عدد موجب A بشرط أن يكون x كبيرًا بالقدر الكافي. نكتب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ (وبالمثل لباقي الحالات).

نهايات الدوال المرجعية

x^n $(n \geq 1)$	$\sqrt{x}$	x^3	x^2	x	الدالة
$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	النهاية عند $+\infty$
$+\infty$ إذا كان n زوجيًا ، $-\infty$ إذا كان n فرديًا	غير معرفة	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	النهاية عند $-\infty$

4.2. نهاية منتهية

تعريف

القول إن نهاية f عند $+\infty$ هي العدد b يعني أن $f(x)$ يقترب من b بالقدر الذي نريد بشرط أن يكون x كبيرًا بالقدر الكافي. نكتب: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = b$.

خاصية

$$\lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x+a} = 0 \quad ; \quad \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} = 0 \quad ; \quad \lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0 \quad ; \quad \lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x} = 0$$

5. المستقيم المقارب الموازي لمحور الفواصل

تعريف

إذا كانت $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = b$ (أو $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = b$) حيث b عدد حقيقي ، نقول إن المستقيم ذا المعادلة $y = b$ **مستقيم مقارب** للمنحنى (C_f) **يوازي محور الفواصل** بجوار $+\infty$ (أو $-\infty$).

مثال

لدينا: $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$ على $\mathbb{R} - \{-1\}$.

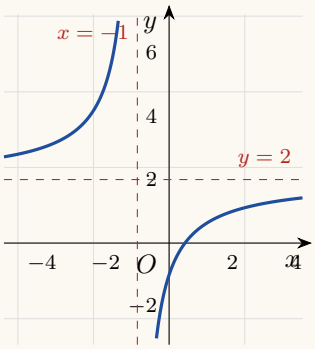
$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{2x}{x} = 2$$

إذن المستقيم ذو المعادلة $y=2$ مقارب أفقي.

لدينا: $\lim\limits_{x\to-1^-} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-1}(2x-1)=-3\\ \lim\limits_{x\to-1^-}(x+1)=0^-\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-1^+} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-1}(2x-1)=-3\\ \lim\limits_{x\to-1^+}(x+1)=0^+\end{cases}$

إذن المستقيم ذو المعادلة $x=-1$ مقارب عمودي.



6. العمليات على النهايات وحالات عدم التعيين

l و l' عددان حقيقيان ، و α يرمز إلى عدد حقيقي أو $+\infty$ أو $-\infty$. نقبل المبرهنات التالية (ح.ع.ت = حالة عدم تعيين):

نهاية مجموع

$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x)$	l	l	l	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
$\lim\limits_{x\to\alpha} g(x)$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
$\lim\limits_{x\to\alpha}\big(f(x)+g(x)\big)$	$l+l'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	ح.ع.ت

نهاية جداء

$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x)$	l	$l>0$	$l>0$	$l<0$	$l<0$	$\pm\infty$	0
$\lim\limits_{x\to\alpha} g(x)$	l'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$
$\lim\limits_{x\to\alpha}\big(f(x)\times g(x)\big)$	$l\times l'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	قاعدة الإشارات	ح.ع.ت

نهاية مقلوب وحاصل قسمة

$\lim\limits_{x\to\alpha} g(x)$	$l' \neq 0$	$\pm\infty$	0^+	0^-
$\lim\limits_{x\to\alpha} \dfrac{1}{g(x)}$	$\dfrac{1}{l'}$	0	$+\infty$	$-\infty$

$\lim\limits_{x\to\alpha} f(x)$	l	l	$l \neq 0$	$\pm\infty$	0	$\pm\infty$
$\lim\limits_{x\to\alpha} g(x)$	$l' \neq 0$	$\pm\infty$	$0^{\pm}$	$l' \neq 0$	0	$\pm\infty$
$\lim\limits_{x\to\alpha} \dfrac{f(x)}{g(x)}$	$\dfrac{l}{l'}$	0	$\pm\infty$	$\pm\infty$	ح.ع.ت	ح.ع.ت

(إشارة النتيجة $\pm\infty$ تُعيَّن بقاعدة الإشارات.)

حالات عدم التعيين الأربع

$$\frac{0}{0} \qquad \frac{\infty}{\infty} \qquad 0\times\infty \qquad +\infty-\infty$$

في هذه الحالات لا تسمح المبرهنات بالاستنتاج المباشر ، فيجب **تحويل عبارة الدالة** (الفقرة 8).

مثال

1. لدينا: $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{x^2-1}{\sqrt{x}} = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to 0} (x^2-1) = -1 \\ \lim\limits_{x\to 0^+} \sqrt{x} = 0^+ \end{cases}$

2. لدينا: $\lim\limits_{x\to -\infty} \left(x + \dfrac{1}{x+1}\right) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases} \lim\limits_{x\to -\infty} x = -\infty \\ \lim\limits_{x\to -\infty} \dfrac{1}{x+1} = 0 \end{cases}$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty} (-x^3+2x-2)$: حالة عدم تعيين من الشكل $-\infty+\infty$ ، نستعمل الفقرة 7.

7. نهاية كثير حدود ودالة ناطقة عند $+\infty$ و $-\infty$

قاعدتان

1. نهاية **كثير حدود** عند $+\infty$ أو $-\infty$ هي نهاية **حدّه الأعلى درجة**.
2. نهاية **دالة ناطقة** عند $+\infty$ أو $-\infty$ هي نهاية **حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة** في البسط والمقام.

تنبيه: هاتان القاعدتان صالحتان **فقط** عند $\pm\infty$ ، وليس عند عدد حقيقي.

مثال

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} (-x^3+2x-2) = \lim\limits_{x\to+\infty} (-x^3) = -\infty$

2. $\lim\limits_{x\to-\infty}\left(3x^2+x+2\right)=\lim\limits_{x\to-\infty}3x^2=+\infty$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^2+3x+1}{x^2-1}=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2x^2}{x^2}=2$

4. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{1+x-x^2}{x^3-1}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x^2}{x^3}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-1}{x}=0$

5. $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^3+x-2}{x-1}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{x^3}{x}=\lim\limits_{x\to-\infty}x^2=+\infty$

8. طرق إزالة حالات عدم التعيين

8.1. الحالة $\frac{\infty}{\infty}$

طريقة

- **دالة ناطقة:** نطبق قاعدة الحدين الأعلى درجة.
- **دالة صمّاء (بها جذر):** نخرج الحد الأعلى درجة عاملًا مشتركًا ، مع الانتباه إلى أن $\sqrt{x^2}=|x|$:

$\sqrt{x^2}=x$ عند $+\infty$ ، و $\sqrt{x^2}=-x$ عند $-\infty$.

مثال

نحسب $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{2x^2-3}}{x+2}$ (حالة $\frac{\infty}{\infty}$). من أجل $x<0$ نكتب:

$$\frac{\sqrt{2x^2-3}}{x+2}=\frac{|x|\sqrt{2-\frac{3}{x^2}}}{x\left(1+\frac{2}{x}\right)}=\frac{-x\sqrt{2-\frac{3}{x^2}}}{x\left(1+\frac{2}{x}\right)}=\frac{-\sqrt{2-\frac{3}{x^2}}}{1+\frac{2}{x}}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{2x^2-3}}{x+2}=-\sqrt{2}$ لأنّ:

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}\left(-\sqrt{2-\dfrac{3}{x^2}}\right)=-\sqrt{2}\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\left(1+\dfrac{2}{x}\right)=1\end{cases}$$

8.2. الحالة $+\infty - \infty$

طريقة

- **كثير حدود:** نهاية الحد الأعلى درجة.
- **عبارة بها جذر:** نستعمل العامل المشترك أو الضرب في المرافق: $\sqrt{A} - B = \dfrac{A - B^2}{\sqrt{A} + B}$.

مثال

1. بالمرافق: نحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-x\right)$ (حالة $+\infty-\infty$). نكتب:

$$\sqrt{x^2+1}-x = \frac{(x^2+1)-x^2}{\sqrt{x^2+1}+x} = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}+x}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}-x\right) = 0$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} 1 = 1\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+1}+x\right) = +\infty\end{cases}$

2. بالعامل المشترك: نحسب $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{2x-3}-3x+2\right)$. من أجل $x>0$ نكتب:

$$\sqrt{2x-3}-3x+2 = x\left(\sqrt{\frac{2}{x}-\frac{3}{x^2}}-3+\frac{2}{x}\right)$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{2x-3}-3x+2\right) = -\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty} x = +\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{\frac{2}{x}-\frac{3}{x^2}}-3+\frac{2}{x}\right) = -3\end{cases}$

8.3. الحالة $\frac{0}{0}$ (عند عدد حقيقي x_0)

طريقة

البسط والمقام ينعدمان عند x_0 ، إذن كلاهما يقبل القسمة على $(x-x_0)$. نستعمل:

- **التحليل** (الجداءات الشهيرة ، القسمة الإقليدية) ثم الاختزال على $(x-x_0)$.
- **الضرب في المرافق** إذا وُجد جذر.
- **العدد المشتق:** $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0} = f'(x_0)$ (مثلًا: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x} = \sin'(0) = \cos 0 = 1$).

مثال

1. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^3-8}{x^2-4}$ (حالة $\frac{0}{0}$). نكتب:

$$\frac{x^3-8}{x^2-4}=\frac{(x-2)\left(x^2+2x+4\right)}{(x-2)(x+2)}=\frac{x^2+2x+4}{x+2}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x^3-8}{x^2-4}=3$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 2}\left(x^2+2x+4\right)=12\\ \lim\limits_{x\to 2}(x+2)=4\end{cases}$

2. $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}$ (حالة $\frac{0}{0}$). نكتب:

$$\frac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\frac{(x+3)-4}{(x-1)\left(\sqrt{x+3}+2\right)}=\frac{1}{\sqrt{x+3}+2}$$

لدينا: $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x+3}-2}{x-1}=\dfrac{1}{4}$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to 1}1=1\\ \lim\limits_{x\to 1}\left(\sqrt{x+3}+2\right)=4\end{cases}$

9. المستقيم المقارب المائل والوضع النسبي

تعريف

(Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=ax+b$ $(a\neq 0)$. نقول إن (Δ) **مستقيم مقارب مائل** للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$ (على الترتيب $-\infty$) إذا كان:

$$\lim_{x\to+\infty}\left[f(x)-(ax+b)\right]=0$$

(على الترتيب: $\lim\limits_{x\to-\infty}\left[f(x)-(ax+b)\right]=0$).

حالة شائعة

إذا أمكن كتابة $f(x)=ax+b+g(x)$ حيث $\lim\limits_{x\to\pm\infty}g(x)=0$ ، فإن المستقيم $y=ax+b$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $\pm\infty$.

مثال: $f(x)=ax+b+\dfrac{c}{x-d}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{c}{x-d}=0$ ، إذن $y=ax+b$ مقارب مائل.

الوضع النسبي لـ (C_f) والمستقيم المقارب المائل

ندرس إشارة الفرق $d(x)=f(x)-(ax+b)$ ونلخصها في **جدول الوضع النسبي**:

- $d(x)>0$: (C_f) **فوق** (Δ) ؛ $d(x)<0$: (C_f) **تحت** (Δ) ؛ $d(x)=0$: (C_f) **يقطع** (Δ).

كتابة $f(x)=ax+b+\frac{c}{x-d}$

بالمطابقة: نوحد المقامات في $ax+b+\dfrac{c}{x-d}$ ، ثم نطابق معاملات البسط مع بسط f. **أو بالقسمة الإقليدية** لبسط f على $(x-d)$.

تمرين محلول 1

f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}-\{1\}$ بـ: $f(x)=x+1+\dfrac{5}{1-x}$.

1. احسب نهايات f عند حدود مجموعة التعريف وفسّر النتائج بيانيًا.
2. أثبت أن المستقيم $(\Delta):\ y=x+1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$ و $-\infty$.
3. ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ).

حل التمرين 1

1. لدينا: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to-\infty}(x+1)=-\infty\\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{5}{1-x}=0\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to+\infty}(x+1)=+\infty\\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{5}{1-x}=0\end{cases}$

عند 1: إذا كان $x<1$ فإن $1-x\to0^+$ ، وإذا كان $x>1$ فإن $1-x\to0^-$:

لدينا: $\lim\limits_{x\to1^-} f(x)=+\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to1}(x+1)=2\\ \lim\limits_{x\to1^-}\dfrac{5}{1-x}=+\infty\end{cases}$

لدينا: $\lim\limits_{x\to1^+} f(x)=-\infty$ لأنّ: $\begin{cases}\lim\limits_{x\to1}(x+1)=2\\ \lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{5}{1-x}=-\infty\end{cases}$

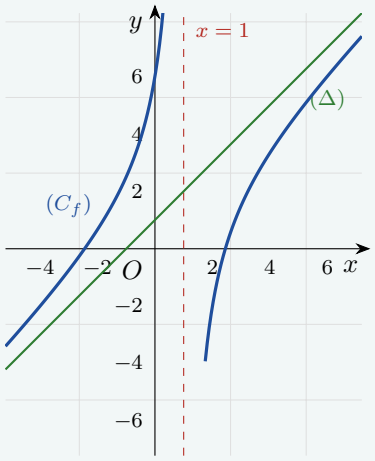
التفسير: المستقيم ذو المعادلة $x=1$ مقارب للمنحنى (C_f) يوازي محور التراتيب.

2. $f(x)-(x+1)=\dfrac{5}{1-x}$ و $\lim\limits_{x\to\pm\infty}\dfrac{5}{1-x}=0$

إذن المستقيم $(\Delta):\ y=x+1$ مقارب مائل بجوار $\pm\infty$.

3. إشارة $f(x)-(x+1)=\dfrac{5}{1-x}$ هي إشارة $1-x$:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$\frac{5}{1-x}$	$+$	$-$	
الوضع النسبي	(C_f) فوق (Δ)	(C_f) تحت (Δ)	



10. مخطط دراسة دالة وخلاصة الطرائق

مخطط دراسة دالة

1. **مجموعة التعريف** ، ودراسة الشفعية أو مراكز ومحاور التناظر إن أمكن (لتقليص مجال الدراسة).
2. **النهايات** عند حدود مجموعة التعريف وتفسيرها (المستقيمات المقاربة).
3. **اتجاه التغير:** حساب $f'(x)$ ودراسة إشارتها ، والقيم الحدية.
4. **جدول التغيرات** (نضع فيه النهايات والقيم الحدية).
5. **المستقيمات المقاربة** المائلة والوضع النسبي (جدول الوضع النسبي).
6. **التمثيل البياني:** المستقيمات المقاربة ، نقط التقاطع مع المحورين ، المماسات المطلوبة ، ثم المنحنى.

ماذا أفعل عندما يُطلب مني ...؟

المطلوب	الطريقة
نهاية عند $\pm\infty$	الحد الأعلى درجة (كثير حدود) أو حاصل قسمة الحدين الأعلى درجة (ناطقة).
نهاية ناطقة عند قيمة تعدم المقام	نهاية البسط ، ثم إشارة المقام بجوار a (0^+ أو 0^-) ، ونكتب النهاية مع الحاضنة.
ح.ع.ت $\frac{0}{0}$	تحليل واختزال ، أو المرافق ، أو العدد المشتق.
ح.ع.ت مع جذر	عامل مشترك ، أو المرافق ، مع $\sqrt{x^2}=\lvert x\rvert$.
مقارب عمودي	$\lim\limits_{x\to a} f(x)=\pm\infty$ إذن $x=a$
مقارب أفقي	$\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x)=b$ إذن $y=b$
مقارب مائل	$\lim\limits_{x\to\pm\infty}\left[f(x)-(ax+b)\right]=0$
الوضع النسبي	إشارة $f(x)-(ax+b)$ في جدول الوضع النسبي.